

TEORÍA DE TRANSPORTE ÓPTIMO

PRÁCTICA 6: POTENCIALES DE KANTOROVICH

Los ejercicios son los de la sección de ejercicios del Capítulo 6 de las notas del curso, con la misma numeración; las referencias a teoremas, proposiciones y secciones remiten a las notas (<https://github.com/jfbonder/transporte-optimo>).

Cuaderno: *Dualidad* (abrir en Colab).

Ejercicio 6.1 (Propiedades de la c -transformada). Sea $c: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ acotada y sea $\chi: X \rightarrow \mathbb{R}$ acotada.

- Probar que $\chi^{c\bar{c}} \geq \chi$ y que $\chi^{c\bar{c}c} = \chi^c$. Deducir que la operación $\chi \mapsto \chi^{c\bar{c}}$ es idempotente.
- Decimos que $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$ es c -cóncava si $\varphi = \zeta^{\bar{c}}$ para alguna $\zeta: Y \rightarrow \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$. Probar que φ es c -cóncava si y sólo si $\varphi = \varphi^{c\bar{c}}$.
- Probar que $(\chi + s)^c = \chi^c - s$ para $s \in \mathbb{R}$, y que $\chi \leq \tilde{\chi}$ implica $\chi^c \geq \tilde{\chi}^c$.
- Probar que el ínfimo puntual de una familia de funciones c -cóncavas es c -cóncava (o idénticamente $-\infty$).

Ejercicio 6.2 (Equicontinuidad del ínfimo). Sea (X, d) un espacio métrico, A un conjunto y $\mathcal{F}$ una familia de funciones $f: X \times A \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\{f(\cdot, \alpha) : f \in \mathcal{F}, \alpha \in A\}$ es equicontinua (con un módulo de continuidad ω común). Probar que la familia $\{x \mapsto \inf_{\alpha \in A} f(x, \alpha) : f \in \mathcal{F}\}$ es equicontinua con el mismo módulo ω , siempre que los ínfimos sean finitos. Explicar en qué punto de la demostración del Teorema 6.2.2 se usa este hecho (Lema 6.2.1).

Ejercicio 6.3 (Costos que son distancias). Sea $X = Y$ y $c = d$ una distancia en X (acotada, para simplificar).

- (b) Mostrar con el ejemplo del Ejercicio 3.3 que un par $(\varphi^{c\bar{c}}, \varphi^c)$ no tiene por qué ser óptimo: la mejora de potenciales produce pares admisibles “ajustados” pero no resuelve el problema dual. (En el Capítulo 13 se verá que la versión *suavizada* de esta iteración sí converge al óptimo del problema regularizado.)

Ejercicios computacionales. Los ejercicios siguientes se resuelven con el cuaderno *Dualidad*, que acompaña los Capítulos 3 a 6 (véase el Apéndice E); los enunciados figuran también al final del cuaderno. Las referencias a secciones son a las del cuaderno.

Ejercicio 6.6 (El 2×2 y su degeneración). En el ejemplo 2×2 de la Sección 8 del cuaderno, reemplazar $c_{12} = 3$ por un parámetro s y calcular el plan óptimo para $s \in [0, 4]$. Hallar el valor de s en el que cambia el vértice óptimo y verificar que allí todo el segmento $\Pi(a, b)$ es óptimo y los potenciales pierden unicidad (más allá de la constante aditiva).

Ejercicio 6.7 (Potenciales únicos y grafo conexo). En el ejemplo 3×3 del Ejercicio 5.1 (Sección 9 del cuaderno), modificar las masas a manteniendo b hasta que el grafo de soporte G_π del plan óptimo sea conexo, y verificar que entonces ψ_3 queda determinado ($t_{\min} = t_{\max}$). Formular la conjetura general y compararla con el Ejercicio 5.2.

Ejercicio 6.8 (Holgura complementaria y saturación espuria). En el ejemplo aleatorio de la Sección 1 del cuaderno, contar los pares (i, j) con $\pi_{ij} > 0$ y los pares con holgura $c_{ij} - \varphi_i - \psi_j < 10^{-9}$; el segundo conjunto contiene al primero (Ejercicio 3.2). Repetir para 50 instancias aleatorias y estimar con qué frecuencia hay saturación sin masa. ¿Qué ocurre si los puntos x_i, y_j se toman en una grilla regular en lugar de al azar?

Ejercicio 6.9 (Mejora de potenciales). Para 100 vectores φ aleatorios, calcular la fracción de la brecha dual $\mathcal{D}^* - \mathcal{D}(\varphi, \varphi^c)$ que cierra un paso de mejora $\varphi \mapsto \varphi^{c\bar{c}}$ (Proposición 6.1.5) y graficar su histograma. ¿Hay algún φ inicial para el cual un solo paso alcance el óptimo? (*Sugerencia:* partir de un potencial óptimo perturbado.) Comparar con el Ejercicio 6.5.

Ejercicio 6.10 (Costo 0–1). Verificar la fórmula $\min_{\Pi(a,b)} \langle C, \pi \rangle = \frac{1}{2} \|a - b\|_1$ del Ejercicio 5.3 para 200 pares (a, b) aleatorios sobre los mismos puntos. Tomar después soportes *distintos* para μ y ν (ningún x_i coincide con un y_j) y observar que el costo óptimo es siempre 1: explicar por qué y qué relación tiene